

氯元素

1. 自然界存在：Cl元素在自然界中以化合物的形式存在。

2. 氯原子的结构



Cl原子结构示意图为 ，由此可知Cl原子容易得到1个电子，达到最外层8电子的稳定结构；也可以失去7个电子，达到最外层8电子的稳定结构。因此氯元素的化合价区间为 $[-1, +7]$ 。Cl元素的稳定化合价为-1价，由此也可推出 Cl_2 易得到电子，具有强氧化性。

氯气的性质及其用途

1. 物理性质：在常温常压下， Cl_2 是黄绿色、有刺激性气味的有毒气体；易液化(液氯储存在钢瓶中)；可溶于水(在 25°C 时，1体积的水可溶解约2体积的氯气)；密度大于空气。

2. 化学性质

0价是Cl的中间价态，所以 Cl_2 既有氧化性，又有还原性。但由于氯元素的稳价是-1价，所以 Cl_2 (0价)主要体现氧化性，能与大多数的还原剂反应。

Cl₂ 的性质及其用途

(1) 与金属单质反应

①钠在Cl₂ 中剧烈燃烧，释放大量的热，生成白烟： $2\text{Na}+\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{NaCl}$ 。

②铁在Cl₂ 中剧烈燃烧，释放大量的热，生成棕褐色的烟： $2\text{Fe}+3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{FeCl}_3$ 。

③铜在Cl₂ 中剧烈燃烧，释放大量的热，生成棕黄色的烟： $\text{Cu}+\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CuCl}_2$ 。

注：i. Cl₂ 的氧化性强，与变价金属反应通常不存在量变引起质变，产物是高价金属氯化物。

ii. 虽然Cl₂ 在加热时可以与铁单质反应，但常温下不反应，液氯可以用钢瓶储运。

(2) 与非金属单质反应

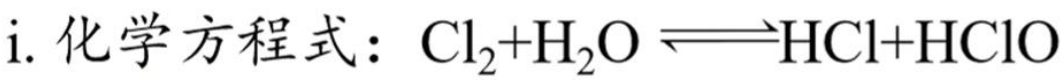
① H_2 在 Cl_2 中安静的燃烧，发出苍白色火焰，集气瓶口有白雾： $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{HCl}$ 。

② P 在 Cl_2 中燃烧，释放大量的热，生成白色的烟和雾： $2\text{P} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{PCl}_3(\text{液体})$ 、 $\text{PCl}_3 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{PCl}_5(\text{固体})$ 。

注：P 与 Cl_2 的反应属于“连续反应”，很难直接用 P 与 Cl_2 反应制备纯净的 PCl_3 。连续反应是指产物会与反应物继续反应生成其他产物。

(3) 与水反应

①原理：H₂O中的所有元素均为稳价，Cl₂与H₂O发生氧化还原反应时，0价的Cl既升高到+1价，又下降到-1价，该反应是歧化反应，且为可逆反应(可逆反应是指在相同条件下，反应既能正向进行，同时又能逆向进行的化学反应)。



②新制氯水与液氯的组成比较

对象	新制氯水(混合物)	液氯(纯净物)
组成	“三分四离”：H ₂ O、Cl ₂ 、HClO、H ⁺ 、Cl ⁻ 、OH ⁻ 、ClO ⁻	Cl ₂

③新制氯水与久置氯水的成分、性质比较

新制氯水		光照 →	久置氯水	
H ₂ O		$2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$	H ₂ O	
Cl ₂	强氧化性		H ⁺	酸性
HClO	漂白性		Cl ⁻	与 Ag ⁺ 沉淀
H ⁺	酸性		OH ⁻	量少, 不考虑
Cl ⁻	与 Ag ⁺ 沉淀		久置氯水可视为稀盐酸	
OH ⁻	量少, 不考虑			
ClO ⁻	强氧化性			

注: 新制氯水中主要溶质是 Cl₂。氯水主要体现氧化性、酸性和漂白性。Cl₂ 无漂白性, HClO 才有漂白性!

(4) 与碱反应

漂 白 液	原料	Cl_2 、NaOH 溶液
	原理	化学方程式： $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \text{====} \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ 离子方程式： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \text{====} \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
	主要成分	NaCl、NaClO
	有效成分	NaClO
	变质原理	遵循弱酸(H_2CO_3)制更弱酸(HClO)的规律 化学方程式： $\text{NaClO} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \text{====} \text{NaHCO}_3 + \text{HClO}$ 离子方程式： $\text{ClO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \text{====} \text{HCO}_3^- + \text{HClO}$ $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$

(4) 与碱反应

漂 白 粉	原料	Cl_2 、冷的石灰乳 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$
	原理	化学方程式： $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 \text{====} \text{CaCl}_2 + \text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 离子方程式： $\text{Cl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \text{====} \text{Ca}^{2+} + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
	主要成分	CaCl_2 、 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$
	有效成分	$\text{Ca}(\text{ClO})_2$
	变质原理	遵循强酸(H_2CO_3)制弱酸(HClO)的规律 化学方程式： $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \text{====} \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{HClO}$ 离子方程式： $\text{Ca}^{2+} + 2\text{ClO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \text{====} \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{HClO}$ $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
用途		漂白棉、麻、纸张等,并对泳池等消毒

注：① $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 是微溶物，“石灰乳”不拆(反应物中澄清石灰水是可以拆的)。

② 酸性： $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HClO}$ 。

③ CO_2 与 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液反应存在量变引起质变， CO_2 少生成 CaCO_3 、 HClO ； CO_2 多生成 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 、 HClO 。空气中的 CO_2 浓度低，漂白粉在空气中变质生成 CaCO_3 、 HClO 。

④ Cl_2 与碱反应是歧化反应，歧化反应一般遵循“邻价”规律。加热时 Cl 的化合价变化可能不遵循“邻价”规律(例： $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$)，而漂白粉和漂白液的有效成分都有 +1 价的 Cl ，为了避免其生成其他价态的 Cl ，应用冷的 NaOH 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

(5) 与其他化合物反应

反应对象	化学方程式	离子方程式
与 H ₂ S 溶液反应	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{S} \downarrow + 2\text{HCl}$	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{S} \downarrow + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^-$
与 SO ₂ 水溶液反应	$\text{Cl}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HCl} + \text{H}_2\text{SO}_4$	$\text{Cl}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$
与 KI 溶液反应	$\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{KCl}$	$\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$
与 KBr 溶液反应	$\text{Cl}_2 + 2\text{KBr} \longrightarrow \text{Br}_2 + 2\text{KCl}$	$\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \longrightarrow \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$

(5) 与其他化合物反应

反应对象	化学方程式	离子方程式
与 FeCl ₂ 溶液反应	$\text{Cl}_2 + 2\text{FeCl}_2 \rightleftharpoons 2\text{FeCl}_3$	$\text{Cl}_2 + 2\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
与 NH ₃ 反应	$8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2 + 6\text{NH}_4\text{Cl}$ (NH₄Cl 是白色固体颗粒,其分散在空气中形成白烟, 可用浓氨水检验运输液氯的管道是否漏气)	

3. 用途

(1) 制盐酸：将 H_2 在 Cl_2 中燃烧生成的 HCl 气体溶于水即可制得盐酸。

注：可燃物与氧化剂(如 O_2 、 Cl_2 、 N_2 、 CO_2 等)在一定条件发生发光、发热的氧化还原反应，称为燃烧。燃烧不一定需要 O_2 参加，如 H_2 、 Na 、 P 等在 Cl_2 中的燃烧； Mg 在 N_2 、 CO_2 中的燃烧等。煅烧、灼烧不是燃烧，如用坩埚煅烧 CaCO_3 是分解反应，不是燃烧；焰色试验灼烧铂丝没有发生化学变化。

(2) 对自来水杀菌消毒：利用 Cl_2 以及 HClO 的强氧化性。

注：①能对自来水杀菌消毒的还有 ClO_2 、 O_3 、 K_2FeO_4 等。

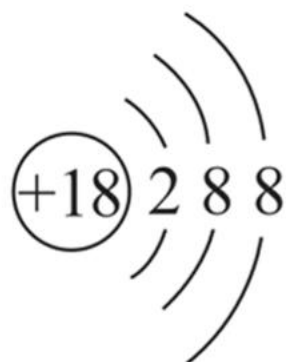
②明矾净水是利用铝离子与水反应的产物 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体使杂质沉淀，明矾不能对自来水杀菌消毒。

(3) 冶炼金属或晶体硅

(4) 合成有机物

下列关于氯元素的叙述正确的是()

A. 在氧化还原反应中, Cl^- 只能体现还原性, 且还原性较弱



B. Cl^- 结构示意图是:

C. Cl 元素在自然界主要以单质的形式存在

D. HClO_4 中的 Cl 原子, 在氧化还原反应中可能被氧化

关于 Cl_2 的叙述错误的是()

- A. 如遇 Cl_2 泄漏，应该往地势高的地方躲避
- B. Cl_2 是黄绿色有刺激性气味的有毒气体
- C. Cl_2 可溶于 H_2O ，因此可用 H_2O 处理尾气中的 Cl_2
- D. Cl_2 易液化，常温下不与Fe反应，可用钢瓶储存液氯

用 Cl_2 消毒的自来水配制下列物质的溶液，会导致所配溶液的溶质变质的是 ()

① AgNO_3 ② KI ③ NaHCO_3 ④ FeCl_2 ⑤ MgCl_2 ⑥ HCl

A. ①②③④

B. ②⑤⑥

C. ①③⑤

D. 全部

下列说法正确的是()

- A. 燃烧一定有 O_2 参加
- B. ClO_2 、 Cl_2 和明矾均可用于自来水的杀菌消毒
- C. 用 Cl_2 可除去 $FeCl_3$ 溶液中的 $FeCl_2$
- D. Cu 在 Cl_2 中燃烧, 会生成蓝色的烟